

摘要：

OpenAI CFO Sarah Friar出，2025年AI进入“智能体（Agent）”时代，“程序员消亡论”被严重夸大，核心逻辑能力将取代代码输入。Friar强调，随着AI技术实质性推升企业盈利、智力彻底商品化，人类不可替代的“判断力”与人际交互能力将成为未来企业最核心的稀缺资产。

随着AI从单纯的“推理”迈向“自主行动”，当“智力”逐渐成为一种商品，OpenAI CFO认为“判断力”将成为人类和企业在未来最稀缺的核心资产。

9月10，OpenAI首席财务官萨拉·弗莱尔（Sarah Friar）做客Consello首席执行官Declan Kelly主持的《灰色地带》（Grey Matter）播客。在这场深度访谈中，弗莱尔针对市场当前最关心的AI商业化落地、天价资本开支（Capex）的投资回报率、以及未来的技术指引进行了详尽的回应。

弗莱尔曾任高盛卖方分析师、Square（现Block）CFO以及Nextdoor CEO。作为目前掌管全球最具影响力AI公司资本与基础设施的“关键人物”，她坦言，在智能时代，当曾经高度依赖数据录入和重复性分析的“经验”被AI迅速取代，智力正在变成一种廉价的商品。

“当智力商品化时，人类利用时间做真正有价值的事情的能力就成了一个非常有趣的问题。”弗莱尔指出，随着变革速度的加快，企业的前后台结构正在重塑，“许多公司把后台人员缩减了一半，调到了前台，因为现在需要更多人面向客户。判断力变得尤为重要。”

当被问及什么是她绝对不会交给ChatGPT去完成的任务时，弗莱尔的回答直指核心：“归根结底，是判断，是我如何与人相处。ChatGPT永远无法取代这一点。”



2025年迈入“智能体”时代，AI正实质性推升企业盈利

市场对AI的关注点正从底层的模型能力，转向应用层的收入增速和商业闭环。弗莱尔给出了明确的技术演进时间表与商业化落地指引。

她表示，人工智能正以极快的速度迭代：2022年ChatGPT诞生时还仅限于“一问一答”；2024年底，OpenAI在推理能力上取得突破，迈向了“系统2”的深度思考模式，大幅消除了幻觉；而到了2025年，AI正式进入“自主行为（Agentic）”阶段。

“超过十亿人将体验到这种行为模式——它实际上是从提出请求到直接执行。”弗莱尔解释道。

针对市场普遍担忧的“AI将取代程序员”，弗莱尔予以了反驳：“编程就像是人类长时间以来试图像机器一样工作，但现在你有了可以为你做这些事的计算机，而你实际上可以专注于掌控逻辑。如今的开发人员比两年前多得多，所以‘开发人员的消亡’被严重夸大了。”

在商业价值的转化上，弗莱尔透露了令人瞩目的企业端数据。思科（Cisco）的开发人员使用AI后工作效率提高了3到10倍；而全球顶级银行之一的BBB正在其12万名员工中推广该技术，每位员工每周都能节省数小时。

她特别提示投资者关注上市公司的财报：“如果你查看那些发展最快、已经上市的客户去年的盈利增长，并比较分析师年初的预测和他们的实际业绩，就会发现他们远远超出了预期。这其中可能有某种联系。所有这些股票实际上还有巨大的上涨空间，因为我不认为它们的盈利增长已经结束。”

算力投资犹如“修铁路”，目前的开支是在“买断2035”

近期，OpenAI完成了破纪录的巨额融资，公司估值达到1570亿美元。但同时，其在算力和基础设施上的庞大开支也令市场对AI赛道的“烧钱”速度感到疑虑。

弗莱尔对此毫不避讳，并将目前的巨额资本支出比作互联网诞生前的基础设施建设：“我们现在做的，就像修建铁路一样，和互联网时代截然不同，因为这是实实在在的资本支出。难点在于，你创造的产能必须在一年、两年甚至三年后才能显现出来。我和我的团队现在都在投入大量精力研究2030年到2035年的发展。你必须真正地着眼未来，但今天就必须为此买单。”

尽管前期投入巨大，但弗莱尔用一个极其具象的数据展示了AI算力资产的保值增值能力：“一年前，当OpenAI谈到世界需要多少计算能力时，这被认为是难上加难。但现在事后看来，我们认为更有先见之明。我一年前买的那台电脑（算力设备），现在在市场上能卖到原价的3到5倍。不管怎么说，这都是一笔很棒的投资。”

同时，客户的付费意愿也迎来了根本性逆转。一年前市场还在质疑AI工具的变现能力，而现在企业的算账逻辑已经非常清晰：“人们会说，每年付给一个工程师25万美元，如果一个AI工具每年只要1.2万美元，而它能让我得到相当于三个工程师的产出，那我为什么不愿意付这个钱呢？”

重塑软件行业规则，网络安全成“每天早上的头等大事”

除了业绩和算力，弗莱尔还指出了AI正在深刻改变的两个关键赛道：SaaS软件和网络安全。

“我认为人工智能已经彻底改变了软件行业，别无他法。现在人人都能编程，赋能已经发生。”弗莱尔提出了“SaaS末日（SaaS-pocalypse）”的观点。她指出，传统的确定性软件包正在被解构，未来的软件公司将走向“无头API”模式——即保留底层的数据控制和授权机制，而在应用层允许公司和个人进行大规模的AI定制。

此外，网络安全将是AI时代最大的增量风险与机遇。曾在安全领域开启职业生涯的弗莱尔警告称：“如果你现在早上醒来没有和团队讨论网络安全问题，那你就是在辜负你的企业。”她认为，AI与现有网络漏洞结合可能产生灾难性后果，国家级关键基础设施的安全保障已迫在眉睫，这也要求AI企业必须成为各国政府“真正优秀的合作伙伴”。

以下是对谈原文

Sarah Fryer 00:00



我经常跟团队引用本杰明·格雷厄姆的那句名言：短期来看，市场是一台投票机；长期来看，市场是一台称重机。我认为这句话很贴切地描述了我们生活的节奏。我们必须思考什么才是永恒的——我们的使命必须是永恒的，它是为了造福全人类。

Declan Kelly 00:21

欢迎来到“灰色地带”。我是德克兰·凯利，Consello 的创始人、董事长兼首席执行官。过去三十多年来，我一直为世界顶级公司的首席执行官们提供咨询服务。如果说我在这段时间里学到了什么，那就是最优秀的领导者的思维方式与众不同。这种思维模式——这种独特的灰色地带——将真正杰出的领导者与其他人区分开来。而理解这一点，正是 Consello 能够帮助世界顶尖领导者变得更加卓越的原因。

这个播客的诞生，源于几位成就卓越的领导者同意坐下来，畅谈他们鲜少公开谈论的话题：他们的思维方式。人工智能正在改变我们所知的世界，而只有少数几家前沿公司内部的人才真正了解未来的发展趋势。

Declan Kelly 01:06

这些内部人士中最重要的人物之一，是 OpenAI 的首席财务官 Sarah Fryer。她掌管着这家全球最具影响力的公司之一背后的资本与基础设施。她的职业生涯始终秉持着不墨守成规、勇于挑战现状的理念。正是这种本能，引领她从金融界走向高速增长的科技公司，担任运营职务，如今又让她置身于 OpenAI 人工智能革命的核心。Sarah 的故事诠释了当你不断探索未知领域、突破既有边界时，会发生什么。这就是灰色地带。Sarah Fryer，欢迎来到灰色地带。

Sarah Fryer 01:44

谢谢，德克兰·凯利，很高兴能和您一起交流。两位爱尔兰人畅谈宇宙的未来。

Declan Kelly

我们总是请嘉宾选择采访地点，而您选择了 OpenAI 的图书馆。

Sarah Fryer 01:56

这就是我为什么如此痴迷于书籍的原因。我努力每年读 52 本书。尽管生活在智能时代，一切都应该电子化，但我仍然热爱书籍，所以当书在我身边时，我总是感到无比自在。

Declan Kelly

你的目标是每周读一本书？

Sarah Fryer 02:12

那是我的目标。我不总是能做到，但差不多能做到。大多数年份我都能读到 40 多本。

Declan Kelly

你是怎么挤出时间来读的？

Sarah Fryer



我必须在睡前读书，不然就睡不着。读书是我的减压方式，让我放松身心。读完之后我喜欢跑步，我经常跑越野。我读书还有个习惯，我把它叫做"先吃蔬菜，再吃甜点"——"蔬菜"指的是我应该读的书，"甜点"指的是我想读什么就读什么。

有意思，这栋楼以前是你们的总部，我想那是很久以前的事了，至少几个月前吧。

Declan Kelly 02:49

有人在我进门的时候告诉我，这里一半的员工六个月前还没来上班。

Sarah Fryer

确实如此。

Declan Kelly

从传统企业环境转过来是什么感觉？这里的一切和大多数商界人士习惯的环境截然不同，而且这种变化速度对很多人来说都难以理解。

Sarah Fryer 03:10

但你必须适应。在快节奏的环境中，所有事情同时涌来，你实际上需要冷静下来，真正找到自己的北极星。对我们来说，我们的使命是为人类福祉开发通用人工智能（AGI）。

当硅谷公司滔滔不绝地讲述他们的使命时，我有时会忍不住微笑。但在这个时代，这些使命至关重要。就像我经常跟团队提到本杰明·格雷厄姆的那句名言：短期来看，市场是一台投票机；长期来看，市场是一台称重机。这句话很贴切地描述了我们生活的节奏。

我们必须思考什么才是永恒的。我们的使命必须是永恒的，它是为了造福全人类。它能帮助我们应对那些无法付费、或无法在 Azure 等平台上部署的用户群体——它必须实现广泛的普及。

第二件永恒不变的事情是我们的客户。对我们而言，这是一个涵盖范围极广的群体，从我的母亲一直到世界上最大的企业和政府机构。因此，我们与客户的关系必须长久维系。

最后，我们在世间行事的方式——比如我们如何建立信任——将决定 OpenAI 的成败。因此，尽管面临混乱、喧嚣、发展和种种挑战，我始终坚守这一点。

Declan Kelly 04:40

你几乎每天都要重新调整自己，提醒自己：我究竟在打造什么，才能真正经得起时间的考验？但你拥有的这些多元背景，对你个人来说难道不是一个巨大的优势吗？你当过冶金学家，在加纳的矿场工作过，在麦肯锡做过咨询，在银行业工作过，在 Nextdoor 工作过，也在 Block 工作过……这简直太不可思议了。

Sarah Fryer 05:01

回顾职业生涯总是很有帮助的，因为那样看起来脉络更清晰。但实际上，职业生涯充满了曲折。我觉得，你应该在职业生涯中勇于承担风险。我脑子里一直有一句话：如果你每天没有肾上腺素飙升的感觉，你可能就需要好好想想自己在做什么。大多数人会觉得这话听起来很糟



糕，但我却非常喜欢。我哥哥是医生，他是那种在情况非常危急时能救人的人。他总是讲起试图让病人起死回生的那一刻——你给他们注射肾上腺素。对我来说，这就像是在赋予生命。

所以，第一点就是：经历了很多曲折，但你会进入这样一个阶段，开始想，这一切最终是不是都指向某个目标？在某种程度上，感觉确实如此，那就是人工智能在当下这个历史时刻的意义，以及 OpenAI 所代表的价值。比如，今天早些时候我们还在讨论开源。我参与撰写了一份名为《恐惧企鹅》（Fear the Penguin）的报告，内容是关于 Linux 的诞生。

我试图运用过去 20 年积累的模式识别能力，来思考如何在 ChatGPT 中投放广告。我也深切感受到 Nextdoor 带来的启发——我花了 7 年时间打造了一个非常成熟的广告模式。就在几周前，我们与佐治亚电力公司在佐治亚州签署了一项协议。我们真的需要与社区基层合作。在 Nextdoor 学到的一点是，不要告诉人们他们需要什么，因为他们对你认为他们需要什么并不感兴趣——他们会告诉你他们真正需要什么，而那才是对他们最合适的。

举个例子，他们告诉我们，最大的需求之一是食品安全，尤其是孩子们能否吃上学校午餐。我回想起自己也曾享用过免费的学校午餐，那对我来说是多么重要。这感觉就像一个美好的轮回。所以，回顾我的职业生涯，每一件事都是我今天所做工作的基石。我感到非常荣幸能够从事现在的工作。

Declan Kelly 07:14

你的成长经历显然对你走到今天至关重要，我稍后会谈到这一点——我们有很多共同之处，我们都来自北爱尔兰。但当我在这里漫步，看到人们正在塑造我们未来的思维方式，看到生活将如何在分子层面发生改变，而不是像大多数人在电视、演讲、TED 演讲、文章、白皮书或财报电话会议上谈论的那样只是对未来的理论探讨——而我们却生活在当下，承受着这一切带来的后果。那么，当你看到这一切时，你看到了什么？

Sarah Fryer 08:01

我经常跟团队说的一句话是：我认为我们现在就生活在未来。这真的太不可思议了。首先，未来是美好的。我们有机会试验和使用摆在我们面前的工具，而且往往比世界上的其他人领先很多。

例如，ChatGPT 最初只是你提出一个问题。就像本周早些时候有人问的那样：人工智能最让你惊艳的时刻是什么？那真的是我第一次使用 ChatGPT 的时刻。我当时就想，我的天哪，这太不可思议了。然后，我把它展示给我爸爸看，他问：“这是什么？”我说，那你有没有什么东西需要写？他说，哦，我得写个演讲稿。我爸爸都 89 岁了，还在做演讲。我说，好吧，你跟我说说内容吧。我们当场就写好了一篇演讲稿。他简直惊呆了。然后我又把它改成了泰勒·斯威夫特的风格。他更加惊艳了，或者至少我女儿当时对此产生了兴趣。

那是过去。而现在，我们正处于智能体（Agentic）实践阶段。超过十亿人将体验到这种行为模式——它实际上是从提出请求到直接执行。可以很简单，比如：帮我预订两周后送儿子去大学时的晚餐，需要 12 个人，这里有几家我们喜欢的餐厅，或者帮我推荐一家。想象一下，如果全世界每个人都有一个私人助理来帮他们做这些事——而这仅仅是冰山一角。

Declan Kelly

没错。

Sarah Fryer 09:30



这就好比我们刚通上电，发现它能用来点灯，但对其他功能却一无所知。或者就像我们刚拿到手机时，根本不知道可以叫车、点外卖、管理个人财务等等。我们现在还处于起步阶段，跟全世界谈论这些，但我觉得在某种程度上，反而失去了人性。

所以更有意思的，是来谈谈客户——这才是真正能为他们带来改变的地方。比如，BBB（全球最优秀的银行之一），他们正在 12 万名员工中使用这项技术，每位员工每周都能节省好几个小时。再比如思科，一家科技公司，他们的开发人员工作效率提高了 3 到 10 倍，这意味着更多的产品、更多的收入和更多的成果。

然后，真正触动我内心深处的，就像你刚才提到的教学——看到老师在课堂上使用它，教孩子代数之类的知识。这时会出现“正态分布曲线”的现象：每个老师都知道，大部分学生的学习进度跟上了，但有一小群学生远远领先，他们要么认真听讲，要么觉得无聊开始互相扔纸片；而另一小群学生则远远落后，根本听不懂。我以前就是这样。

如果你能突然间增加教学机会，让 ChatGPT 即时帮你重新设计教学——比如，给进度更快的孩子布置不同的作业，给落后的孩子设计一套完全不同的方式来帮助他们参与进来——对老师来说，这以前根本不可能实现。

Declan Kelly

我把你比作人工智能教室里的成年人，这是什么意思？

Sarah Fryer

因为总得有人在一天结束时走进教室说：“伙计们，这太棒了！”

Declan Kelly 11:37

但我们实际上必须赚钱，同时还要帮助人类。这里面的数字很快就会变得非常庞大，而且世界目前还没有能力理解这些数字，即使是商界也还在对这个概念感到惊叹。那么，你认为这需要多久时间？

Sarah Fryer 11:58

对于整个商业界来说，整合并学习如何利用所有这些技术创造价值至关重要。我认为在很多情况下，我们已经做到了。我的工作是在合适的时间拥有合适的产能来满足需求。我们不会盲目地采购，然后寄希望于需求自然到来——希望不是策略。我们今天确实看到了真实存在的需求。

人工智能的时代发展得非常迅速。2022 年，ChatGPT 横空出世，当时只有 23 个人在研究这种一问一答的对话模式，他们担心会出现幻觉之类的问题。到了 2024 年底，我们在推理方面取得了突破，从那时起才真正迈向了系统 2 的思维模式。事实上，由于强化学习的出现，幻觉之类的问题基本已经消失。

2025 年，进入自主行为（Agentic）阶段。编程是起点——就像我们董事会成员 Brett Taylor 在公司全体员工大会上说的那样，编程就像是人类长时间以来试图像机器一样工作，比如大量的数据录入。但现在你有了可以为你做这些事的计算机，而你实际上可以专注于掌控逻辑。我认为计算机科学仍然是大学里一个重要的专业，因为它教会你逻辑。如今的开发人员比两年前多得多，所以“开发人员的消亡”被严重夸大了。



更重要的是，我们如何将其转化为真正的商业价值？我们正在这样做。我查看了那些发展最快、已经上市的客户，看看他们去年的盈利增长——如果你比较分析师年初的预测和他们的实际业绩，就会发现他们远远超出了预期。这其中可能有某种联系。

真正让我感兴趣的是，分析师们似乎已经对这些公司的盈利增长预期回归均值了。如果真是这样，那么所有这些股票实际上还有巨大的上涨空间，因为我不认为它们的盈利增长已经结束。这就是为什么我会反复提到 BBB、思科这些例子。你可以给我举一个垂直行业，我可以给你举一个客户的例子，比如沃尔玛——他们正在大规模地推进业务转型。

Sarah Fryer 14:12

编码技术已经变得容易了，网络安全现在才是关键。我认为接下来应该花时间谈谈网络安全，因为如果你现在早上醒来没有和团队讨论网络安全问题，那你就是在辜负你的企业。

Declan Kelly 14:32

每次有人发布新闻稿说遭遇了网络安全漏洞，然后表示一切都会好起来，但市场对此毫不在意。过去几周我处理了五起这样的事件。正如我以前的导师常说的，这些事件的后果影响深远。

Sarah Fryer 14:43

如果处理不当，人工智能与这些因素结合起来可能会造成某种程度的灾难性后果。我认为这确实是一个全新的领域，各公司都在努力跟上。就我的职业生涯而言，我最初是在高盛担任卖方分析师，但我的职业生涯实际上是在安全领域起步的。因为我亲历了 Nimda 病毒和 Code Red 病毒的出现——这两种病毒爆发的时候，我们刚搭建好互联网，一切看起来都很顺利，然后突然间，我们意识到：坏东西也可以通过这些管道传播。这催生了整个杀毒软件行业。之后又出现了像 Stuxnet 和 SolarWinds 这样的事件。我认为我们现在正处于类似的时刻，但我并不认为这会造成世界末日。

首先，我们必须确保关键基础设施得到真正意义上的安全保障。确实有一些国家行为者在做坏事。如果你身处民主国家，政府必须迅速采取行动。

Declan Kelly 15:50

政府永远追不上，因为监管是一回事，控制和管理又是另一回事。这不是批评，只是现实——政府既没有接受过这方面的训练，也没有天然具备这种能力。那么，如何应对这种拉锯战？

Sarah Fryer 16:16

首先，我们需要努力成为世界各国政府真正优秀的合作伙伴——这也是这份工作与以往最大的不同之处。你们谈论的不仅仅是公司，而是国家，所以我们必须展现出强大的合作伙伴关系。除此之外，政府本身也需要安全保障，因为这是至关重要的基础设施。

我认为，信任的建立和丧失往往发生在州政府、地方政府、市长这样的层级，为了选民，你们需要团结民众。

想象一下，如果你说：“好吧，我们不要电了，电太危险了，碰了那根电线就会死。”这是真的。我们可以采取这种做法，或者我们可以说：我们可以把电线接地，给它加绝缘材料，这样我们



就能用上灯、电视，还能给家里供暖或制冷。我觉得你应该为你的选民做些什么，但我们必须用正确的方式去做。

Declan Kelly 17:12

你对这场“讽刺末日”有什么看法？有些公司因为担心人工智能会削弱中间环节、抢走他们的生意，市场也似乎相信了他们的说法。

Sarah Fryer 17:32

我认为人工智能已经彻底改变了软件行业，别无他法。现在人人都能编程，赋能已经发生。我的职业生涯很大程度上围绕着如何为有抱负的人提供资源，就我目前的情况而言，我的团队里现在有财务人员在编写代码。

传统的软件包世界本质上非常确定性，它仍然有其存在的意义，通常用于数据采集或控制管理。但现在，用户真正交互、执行操作的顶层已经发生了翻天覆地的变化——就像寒武纪生命大爆发一样（借用山姆·奥特曼的说法），因为任何人都可以在此基础上进行编码。

举个普通的例子：我们的采购系统。我们有一个 SaaS 供应商，我们现在与大约 8 万家供应商合作，采购流程非常繁琐。但在这个案例中，我们能够将其分解。我们保留了数据存储的位置以及控制权——因为采购系统的精髓不在于“我能不能买东西”，而在于授权机制：如果你想购买超过一定金额的东西，必须逐级审批，最终才能拿到我、Greg 或 Sam 的批准。这种授权机制非常重要，我不想失去它。另外，既然我可以找代理来做信用调查，为什么还要让人们手动去做呢？

所以，软件行业那些优秀的公司正在快速发展，开始讨论“无头 API”——这是一个技术术语，它的意思是：公开展示软件带来的诸多好处，同时允许公司和个人在此基础上进行大规模定制。

Declan Kelly 19:21

但他们允许公司和个人在此基础上进行大规模定制。说到支出规模，你们成功完成了史上最大规模的融资，金额高达一千二百二十亿美元。

Sarah Fryer

就算把这笔钱扔到船尾，也没人会注意到——也许不会。

Declan Kelly 19:42

说真的，如果你看看那些数字，这些项目都在进行债务融资，融资速度之快，让人们甚至客户都相信未来会有一笔巨款到手，但实际上还要五年时间，而今天就要花费你 200 亿美元。这在人类历史上是前所未有的。

那么，当你面无表情地在会议上提出这些数字时，人们的反应是在不断变化，还是仍然让你感到难以置信？

Sarah Fryer 20:26

这绝对是一个不断变化的反应，即使从去年秋天到现在也是如此。当 OpenAI 谈到为了拥有一个能满足所有用户需求的智能层，世界需要多少计算能力时，这简直是难上加难。



但我觉得现在，至少事后看来，我们被认为更有先见之明。而且，你知道最棒的是吗？我一年前买的那台电脑，现在在市场上能卖到原价的 3 到 5 倍。不管怎么说，这都是一笔很棒的投资。

坏消息是，我们仍然缺少计算资源，所以我应该多买一些。我或许生活在未来，但我的未来仍然需要更清晰、更逼真的屏幕。

我们现在做的，就像修建铁路一样，和互联网时代截然不同，因为这是实实在在的资本支出。难点在于，你创造的产能必须在一年后、两年后、三年后才能显现出来。我和我的团队现在都在投入大量精力研究 2030 年到 2035 年的发展。你必须真正地着眼未来，但今天就必须为此买单，并且要展现出能够支撑这些投入的营收和传统的营业利润曲线——就是那个 EBITDA，首席财务官最爱用的词。

一年前，这非常困难。举个例子，一年前谈到智能体行为时，我们试图解释未来会出现一种叫做智能体的东西，我们认为它最先能做好的事情之一就是编程。我们定义了潜在市场规模（TAM），统计了全世界有多少软件开发人员，以及人们每月愿意为一款工具支付多少钱。

投资者们当时有点不以为然。最后的结论是：我们全额承销 ChatGPT 的消费者业务，因为它是史上增长最快的消费者应用——人们显然在使用它，而且我们认为你们能够建立订阅和广告模式。至于智能体方面，大家不太确定。

而现在，人们的消费意愿已经发生了翻天覆地的变化。我们当初设想的可能是每月 1000 美元。现在人们会说：每年付给一个工程师 25 万美元，如果一个工具每年只要 1.2 万美元，而它能让得到相当于三个工程师的产出，那我为什么不愿意再多付 25 万美元呢？

我确实会把它比作金融从业者的经历。想象一下，如果我们刚入行时，手头只有计算器，甚至连 Excel 都没有，那时的财务工作能力非常有限，因为大部分工作都是繁琐的数据录入。程序员刚刚经历的事情，现在也发生在了知识工作者身上。

就拿我自己每天的工作来说，我的助手每天早上会查看我的收件箱、Slack，以及所有的文档和 Excel 表格，列出它认为我需要优先处理的五件事，在我起床去健身房之前就准备好了。它不仅会告诉我“需要委派任务”，还会给出下一步的最佳方案，并立即带我找到那封邮件或那条 Slack 消息——这一切都发生在我睡觉的时候。这仅仅是个开始。我也用同样的方法处理所有收到的华尔街邮件。感谢那些凌晨四点还给我发信息的分析师们。

Sarah Fryer 24:32

我把这些内容做成了一个专门给自己听的小播客，这样就不会显得太枯燥乏味了。我每天早上都会听一个五分钟的播客，一边刷牙、穿衣服准备出门，一边听。然后我就听我自己的播客。这又回到了我之前说的软件公司——真正让我惊叹的是它们提供的海量个性化服务。

Declan Kelly 24:57

我们现在面临的情况是，智力正在变成一种商品，而不是像多年前那样是一种稀缺资源。当智力商品化时，人类利用时间做真正有价值的事情的能力就成了一个非常有趣的问题。你对此怎么看？

Sarah Fryer 25:19

一天有 24 小时，在某个时刻，人们难道不会坐下来想，我到底要如何度过剩下的时间吗？



关于这个问题，我经常思考两件事。第一，工业革命带来的最佳礼物之一就是周末。我真希望这份礼物能在这个时代再次得到珍视。但如果你跟我祖父母——他们是北爱尔兰的农民——聊聊，告诉他们每周有两天时间可以放松，他们肯定会说：“你疯了吧？谁来喂羊喂鸡？谁来捡鸡蛋？”所以，世界一直在不断发展变化。

第二点，就业问题是一个非常微妙的话题。我确实认为会有相当一部分工作被自动化取代。但在很多情况下，我认为世界应该庆幸——因为还有相当大一部分工作，也许超过 50%，更像是你目前的工作，得到了人工智能的辅助，会变得更有趣。比如，我不用每天早上阅读 15 到 20 封邮件来了解世界动态，我对此非常感激。

同时，我认为会出现新的工作，我们只是还不知道而已。我们今天坐在这里，试图了解未来五到十年的工作会是什么样子，本身就很不不可思议。直到一年前，谁听说过“提示工程师（Prompt Engineer）”？除非你是 Palantir 公司的 Alex Karp，否则谁听说过“前线部署工程师”？

这些工作机会在全球范围内已经开始蓬勃发展。当我跟一家大型咨询公司的 CEO 朋友聊天时，**他提到，如果把公司分成前台和后台两部分，他把后台人员缩减了一半，但把原来负责后台的人员调到了前台——因为现在变革速度如此之快，需要更多人面向客户。**实际上公司规模并没有缩小，而且现在的入门级工作岗位可能比一两年前更多，判断力也变得尤为重要。

Declan Kelly 27:30

思维的形成显然是越快越好，但归根结底，最终会形成一种叫做“判断”的模式，这其中也伴随着许多成长的阵痛。

在硅谷，你就像一个独一无二的存在，因为你是我认识的唯一一个来自北爱尔兰的人。我曾担任北爱尔兰特使，去过北爱尔兰的每个城镇，我深深热爱那片土地。但我同时也意识到，对你个人而言，这一定是一种文化冲击。

回想你的过去和现在，当你独自一人，花五分钟时间凝视窗外，思考这段旅程，一定非常奇妙。

Sarah Fryer 28:30

与其说是令人困惑的经历，不如说是一种优势。这跟我之前说的 OpenAI 也有关系——必须始终有指引方向的北极星。我的北极星，来自我成长的那个动荡年代。我成长于边境地区，来自斯特拉班（Strabane）的标志磨坊（Sign Mills），那里环境艰苦，无论从哪个方面来说都不是什么好地方。

但我在那里学到的东西，尤其是来自我父母，我总是反复提起他们，因为他们值得被铭记。我妈妈是当地的护士和助产士，接生过很多孩子。我爸爸是当地一家工厂的人事经理。对他们来说，门上的敲声，意味着你要去开门帮忙，还是继续吃饭？他们总是会去开门。对我来说，这就是我一直铭记于心的——永远要去开门。

有时候，那扇门打开，实际上就是一个机会。我一生中遇到了很多好人，有些人也许五年、十年、十五年后都不会再有交集，但正是通过一位曾在董事会任职的人，我才得以加入 OpenAI。而我又该如何回报这份恩情呢？我从中学到的一件事是，回报不仅仅是希望对方受益，你自己最终也会收获颇丰——就像我从邻居那里学到的关于善良的道理一样，当你为别人做一件好事时，它会对产生非常明显的生理影响：促进皮质醇反应，减轻炎症，对心脏有益。而这甚至在对方受益之前就已经发生了。我认为北爱尔兰教会了我这种“敞开大门”的理念。



Declan Kelly 30:16

你妈妈差点在救护车上生下你，当时正在动乱时期的篝火旁。你穿着校服去牛津面试。你知道吗，我七岁之前一直住在没有自来水的房子里。

我不是在比较悲惨的故事，我想说的是，你思考和谈论工作的方式中流露出一种谦逊，这让你与众不同。在镜头之外，作为你的朋友，我知道这确实是你生命中非常重要的一部分。你丈夫曾经送过你一件 T 恤，上面写着：“别小看我，那可就好玩了。”所有这些都融合在你身上，让你与一个截然不同、错综复杂的世界有着千丝万缕的联系。

你觉得你的过往经历真的对你的工作方式产生了影响吗？你会迎难而上，还是会选择逃避？

Sarah Fryer 31:48

我希望我总是迎难而上。我认为应该总是迎难而上，尤其作为首席财务官，更应该如此。我总是说我的工作就是找出问题并解决它，好像没人会因此祝贺我一样。所以有时候，你也得保护好自己心理健康，别忘了庆祝。我最不擅长的就是庆祝——我喜欢收工回家，不太会去酒吧喝一杯，也许我应该多去喝喝。

坐在这里做我们在 OpenAI 做的事情，责任重大，没有人会掉以轻心。这确实给我们所有人带来了压力，大家都在埋头苦干。开始真的非常辛苦，身心俱疲，根本没有休息时间。你问我有没有回北爱尔兰？我觉得这个夏天我还没休过假呢。休息的时间非常紧迫，因为我感觉我们离通用人工智能（AGI）越来越近了，时间飞逝，根本没有时间去回避。更难熬的是，全世界的目光都聚焦在你身上——你知道，在某种程度上，你做什么都可能是错的，而且常常感觉好心办坏事。

但最终，我们还是要回到使命上来，就像我们有了北极星一样。我们来到这里是因为我们真心相信它拥有影响人类的不可思议的能力。药物研发、材料科学等领域即将发生的那些令人惊叹的事情，我对所有这些都深信不疑。

但我觉得今天也有很多真实而有趣的事情，既让人捧腹，也让人感受到人性与科技的融合。我用我们的图像生成模型为我爸爸制作了一张生日贺卡，把他从孩提时代到 89 岁的所有照片都用上了——希望他还没看到，因为贺卡还没送到他手里呢。真是个惊喜。我觉得，今天有很多让人开心的美好时刻，同时也承载着非常严肃的责任——帮助企业发展、完成各种任务，以及它所肩负的深远使命。

Declan Kelly 34:00

北爱尔兰的那段经历，对你有帮助吗？我觉得确实有帮助，因为你可能会经历这样的一天：去上学，做了件再平常不过的事，回家吃晚饭的时候突然一枚炸弹爆炸了，你侥幸逃生，然后在餐桌上聊了五分钟，就继续做其他事了。你必须具备这种能力，能够应对各种不同的情况——大事发生之后，那些荒唐又平凡的小事也会接踵而至。我好像听说过，你和朋友有一天走在回家的路上，看到有人在安放炸弹，然后不得不去报警。

Sarah Fryer 34:37

是的，这确实是真的。

那天早上我们正要去学校。我妈开车送我和我哥去学校，然后她要去上班。我们总是被很早送到学校。刚开出去，有一辆车差点撞到我们，不过我们当时也没太在意，你知道，赶着上学



呢。

我妈把我们送到学校，我们当时在上小学，我大概九、十岁。然后我最好的朋友丽莎从离学校五分钟路程的警察局跑过来，说："有炸弹！有炸弹！"我问："你怎么知道的？"她说："有人告诉我的。"

于是我们就拼命敲学校的门，想告诉校长——警察局里有人放了炸弹，他需要打电话报警。然后，炸弹爆炸了。虽然是过了几个小时才爆炸，但当时我们都在学校里。真是典型的北爱尔兰人——我们都去了教室，他们不让我们回家。炸弹爆炸了，飞溅的玻璃碎片砸在我们身上，那感觉太真实了。那天晚上我们回了家，然后……

Declan Kelly 35:53

吃了晚饭，做了我们该做的事。没错。**但这会留下印记——不是坏印记，它只会让你拥有一种韧性。这种韧性非常真实，非常强大。在危机中你会非常冷静，因为失去理智毫无意义。**

我看到你在几次演讲中把自己描述成……几乎像一个正在康复的完美主义者。我认为你之所以用这些词，是因为如果你回顾自己的职业生涯轨迹，以及你做过的所有不同工作，会发现你在每个岗位上都达到了顶峰。即使没有，你也会去做更重要的事情，让他们很快意识到自己犯了错误。

Declan Kelly 36:33

现在回头看看，笑一笑也无妨，因为你已经证明了自己。你是如何完成自我蜕变的？尤其是在科技领域——你之前从事过采矿、银行、咨询和学术研究。我知道人是可塑的，但到了某个阶段，你必须换个角色。你刚才说自己是正在努力克服完美主义的人，对此我深有同感。

Sarah Fryer 36:56

我一直告诫自己不要让完美主义成为追求卓越的绊脚石，所以有时候得重新审视事情的优先级，时间真的非常重要。但这并不意味着重大决策可以省略深思熟虑、分析和数据支撑。人们对我的评价可能正是如此，因为我经常会打断别人说："好吧，我们目前还没有足够的依据来做出这个重大决定。"

但我认为，你需要知道自己正站在一扇单行道和一扇双行道之间——借用杰夫·贝佐斯的说法——人生中的大多数决定都是双行道。所以，你必须避免让完美主义成为追求卓越的绊脚石；但在单行道上，我仍然坚持追求完美。

Sarah Fryer 37:31

我之所以觉得 OpenAI 像家一样亲切，是因为它的核心在于：它是一家集研发与应用于一体的公司。但研发究竟意味着什么？首先，它意味着拥有强烈的好奇心。好奇心贯穿了我整个职业生涯——我可以深入钻研各种细节。比如，你之前提到过我去加纳时研究冶金，那是因为我当时正在研究如何从硫化物矿石中提取黄金。所以，好奇心是第一要素。

OpenAI 的第二个重要特点是第一性原理思维。当然，对某些人来说，这可能会非常令人恼火，因为通常的答案是"我们应该做 X"，然后大家就直接照做，没有人质疑。但 OpenAI 不是那种文化，我们崇尚追问"为什么"的文化，而且通常至少有五个追问。所以，即使是对首席财务官来说显而易见的事情，比如"我们应该做 4.1k"，我们也要追问理由。我当时心里想，我不想回答这个问题——你问的"为什么"是什么意思？但正是这种基于第一性原理的思考方式一直让我受益匪浅



浅。我作为研究分析师，尤其注重磨练这种能力，因为你必须具备第一性原理思维，否则你的研究就无法产生任何争议性——因为你只是在重复别人的观点。

Sarah Fryer 38:50

第三点是人，以及对人的同理心。我的管理理念是：先把人招好，其他一切都会迎刃而解。我招聘时，首先看重聪明，其次是忠诚，忠诚可以和毅力结合起来，经验则排在最后。因为确实有些岗位需要真正的经验，但在很多情况下，**如果你能找到一个既聪明、又有毅力和忠诚度、还能坚持到底的人，他就能走得很远。**

所以，当我思考是什么让我走到今天，这些特质在很大程度上也是我认为 OpenAI 的标志：首先是好奇心，其次是原则性思考。然后，尽管我们一直在谈论智能体、人工智能以及世界的发展方向，但某种深层次的人性仍然至关重要——因为我们不得不时刻面对人性，思考何时该由人来主导，何时才交给人工智能。

说话人 2 39:43

人性至上，对吧？你用了“判断”这个词——比如，什么时候让人类参与决策才合适，什么时候又能真正把工作交还给智能体？Gray Matter 的第一位创始人是 Larry Cope，现在感觉好像是一百年前的事了，但他经常谈到自己是精益求精（Kaizen）的信徒。这一点大家可能都知道。但可能不太为人所知的是，你——我不会用“信徒”这个词——是“讨厌鬼”理论的倡导者。

Sarah Fryer 40:09

没错，“讨厌鬼”理论。说说这个吧。

“讨厌鬼”理论是一种原则，大家都应该去了解一下。它基于一项真实的研究，探讨为什么像日本这样许多“蓝色地带”的人寿命更长。它运用了四个非常深刻的问题，你可以把它们想象成相互重叠的圆圈，而这套理论是针对职业生涯的：

第一，你擅长什么？第二，你对什么充满热情？第三，你能靠什么赚钱？（之所以强调赚钱，是因为如果不能从中获得报酬，那它就只是个爱好。）第四，世界需要什么？

这最后一个问题非常重要。在我的人生中，我经常发现这四个圆圈中只有三个能够吻合。比如，回到我在高盛工作的时候：我擅长研究，有时候觉得世界需要研究，而且我确实能从中获得报酬，但我对研究本身并没有太大的热情。金融危机爆发时，我甚至开始怀疑世界是否真的需要我——感觉自己个人能做出的贡献非常有限。

后来，当我融入更多以目标为导向的文化时，比如 Square 就是一个很好的例子，我找到了四个圆圈重叠相当长一段时间的状态。当你处于这种状态时，你就进入了心流状态。这与“蓝区”研究密切相关——即使你工作非常努力，皮质醇水平也很低，所以它能够长时间保持下去。

对我来说，当它奏效时，我感觉非常“心流”——那是一种奇特的状态，时间既过得非常慢，又过得非常快。当然，它的缺点是会激发我的工作狂倾向，有时候周日早上我突然想上楼做点什么，结果一眨眼就到了下午三点。所以我真的需要自我约束。

这个“讨厌鬼”框架，我经常用在那些向我寻求指导或辅导的人身上——他们往往有点被困住了。通常我发现这些人从事着一份非常擅长、收入也很高的工作，所以感觉自己很成功，但同时也像被束缚住了一样。我会引导他们谈另外两个问题：你真正热爱什么？还有，你现在做的这件事，从长远来看，是否真的有意义？



我们的生命是如此短暂。上周有人告诉我，根据精算表，我还有 22.8 年的寿命，这真的让我很清醒。我想到一个博客经常在纸上印满密密麻麻的点，告诉你你读到哪里了——他们提到的一点是，如果你一年读 52 本书，但你算算自己还有三十多年的时间，你就会开始认真思考接下来要读什么书，因为实际上可读的书并不多。

所以，我想对那些被困住的人说：别害怕，打开那扇门。世界需要你去做一些真正重要的事情。也许下一步并不完美，但如果你只是坐着，做一些与自己格格不入的事情，生命会在不知不觉中消逝。

接下来我只有两个问题，因为今天的分享真是精彩绝伦，再次感谢。第一个问题：为什么你总是在早上做人事方面的决定？

我是个超级早起的人，今天早上 5 点 15 分就起床了。大学时我参加过赛艇队，后来在西海岸做研究分析师，大多数时候都得 5 点半到办公室。我的大脑在早晨运转得特别好，而“以人为本”是我的座右铭——所以你应该在大脑状态最好的时候去做那些对你最重要的事。

我发现，职业生涯中很多人，尤其是管理者，都会把人事方面的事情留到一天结束：忙完所有工作，才去想我需要招聘谁、我需要写绩效评估吗、我应该给员工反馈吗。除非你是夜猫子——就像我弟弟那样，他应该在晚上 11 点到凌晨 2 点之间处理所有事情——否则这种做法是在用最差的状态处理最重要的事。核心原则是：优先处理最重要的事情，而不是根据收件箱邮件数量，或者先把待办清单上所有容易的事情做完。

Declan Kelly 44:22

十年后，世界将发生翻天覆地的变化，速度将如闪电般迅猛，而你将成为塑造这一切的缔造者之一。但当你静下心来思考自己的个人目标时，你是如何看待这些事情的？你会为此制定计划，还是顺其自然？

Sarah Fryer 44:43

顺其自然，看看会发生什么。我以前有个导师，让我规划人生中各个十年的发展轨迹。我大概三十多岁的时候做了这件事——二十岁之前已经过去了，那么三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，根据精算表，我大概能活到八十多岁，也许还能更久一些——所以我是个乐观主义者。他想让我制作一张甘特图。

比如，如果我要孩子，我会什么时候要？我的两个孩子分别什么时候上大学？还有一些令人感慨的问题，比如我父母还能陪伴我多久？如果我加入一个董事会，任期是有限的，这些时间窗口是否会重叠得太紧张？他想让我看到所有这些，因为我当时正在考虑是否参与一些课外活动，而他是想提醒我，那段时间可能会非常难熬。

Sarah Fryer 45:35

因为所有这些事情都是相互交织的。就我目前的情况而言，我觉得自己终于摆脱了“夹心一代”的困境，因为我的两个孩子都上了大学——他们仍然需要我，但不是时时刻刻。我的父母都还陪伴着我，这真是太好了，但我现在也更多地在照顾他们。

我加入斯坦福大学理事会，是因为这项十年期的承诺促使我进入一个不同的领域——在这里，你可以超越商业思维那种偏重短期利益的视角，真正成为一名长期的管理者。大学有望延续数百年，这真的是一个很好的思维拓展平台，让我们的目光不至于局限在过于狭隘的范围内。

就近期而言，我真心希望在可预见的未来都能留在 OpenAI。还有很多事情要做，而我们才刚刚起步。

Sarah Fryer 46:30

这项技术的发展速度简直超乎想象。但我希望你能从我的语气中感受到，我对它将带给我们的改变感到无比兴奋。就像你刚才说的——写这本书，通常是在最黑暗的时刻，当我转向当时陪伴在身边的人时，我会说：好吧，即便没有别的，这也将成为我人生中精彩的一章。我们都会活下去，没有人死去，让我们继续前进。

所以，我有一个大致的计划框架，但同时，世界待我不薄，我也允许一些偶然的机遇悄然发生。

Sarah Fryer 47:11

好的，莎拉，这期节目叫做“你的未知之路”。你有什么不为人知的爱好吗？

我喜欢爬山，是那种真正的山，不是比喻意义上的。我最近刚爬了罗斯山，它位于太浩湖和特拉基附近，不算很高，但我也爬过乞力马扎罗山之类的高峰。我喜欢那种需要全力以赴、然后到达山顶看到壮丽景色的瞬间。有时候独自一人，远离尘嚣，这对我来说是很好的放松方式。

你身上最像北爱尔兰人的特质是什么？

绝对是我惊人的饮茶能力——喝到昏天暗地，但既不会让人犯困，也不会让我犯困。还有我的黑色幽默，你我可能在这方面有些共同之处。在北爱尔兰长大，难免会有点黑色幽默。就像你说的，炸弹爆炸了，然后我们去吃了顿饭。

Declan Kelly 48:11

大多数人都觉得你疯了，但事实就是如此，这就是你的现实。

你听过的一条建议，不管是谁给你的，一直伴随着你，像一句箴言始终铭记于心，是什么？

我觉得，每天都应该去做一些让你感觉自己快要飞起来的事情，肾上腺素飙升的那种。顺便说一句，这种感觉不一定非得体现在职业生涯中。

Sarah Fryer 48:39

可以是做一些你从未做过的事情。我和丈夫这周末正好在讨论：我们想尝试哪些以前没做过的第一次？比如，我内心深处偶尔会说想去跳伞，但我不确定我们能不能成行——OpenAI 的保险部门肯定会很高兴阻止我。但就近期而言，旅行是首选，总是在问：我们要去哪里？

你曾经听过一条建议，但你决定忽略它，现在回想起来，非常庆幸当时没听，是哪条建议？

这很简单：“做好你自己的事。”一路走来，很多人都跟我说过——做好你自己的事，做你擅长的事之类的。这永远是糟糕的建议。我每天都在努力打破这条规则，即使在现在的工作中也是如此。我永远不会被头衔所定义——哪里的工作，你就去哪里，如果没人做，你就自己去做。

说话人 1 49:39



你唯一不会用 ChatGPT 来完成的任务是什么？

归根结底，是判断，是我如何与人相处。ChatGPT 永远无法取代这一点。我喜欢用 ChatGPT 做前期准备工作——如果我要面试某人或者进行绩效评估，它可以帮我完成准备工作——但真正的人际互动和判断，我永远不会放弃。

你每天花多少时间与人打交道，花多少时间处理技术问题？

Sarah Fryer 50:12

就我的工作而言，大约有 70% 的时间都花在和人相处上——参加会议、引导讨论、会见客户，也会见政府官员，甚至是政府首脑，这真是太棒了。当我全身心投入工作时，技术方面的内容通常被放在次要位置，因为那更多是需要独自专注去跟上进度的部分。当然，我的助理会协助我。

Sarah Fryer 50:42

对了，我有个超级可爱的 AI 助理，可能大家还不知道。我给自己建了个小虚拟形象，她叫“账簿发髻”（Ledger Bun）。她就像一片小小的海洋，头发盘成一个发髻，里面插着一支铅笔——每次她完成任务后，就会把铅笔拿出来，抖一抖头发。我太喜欢她了。

太棒了，这算是所有答案中最完美的一个。莎拉，你真是太棒了，非常感谢！

谢谢，真是太荣幸了。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取



限免

 217  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论

3 条评论



